# FICHE DE SPÉCIFICATION

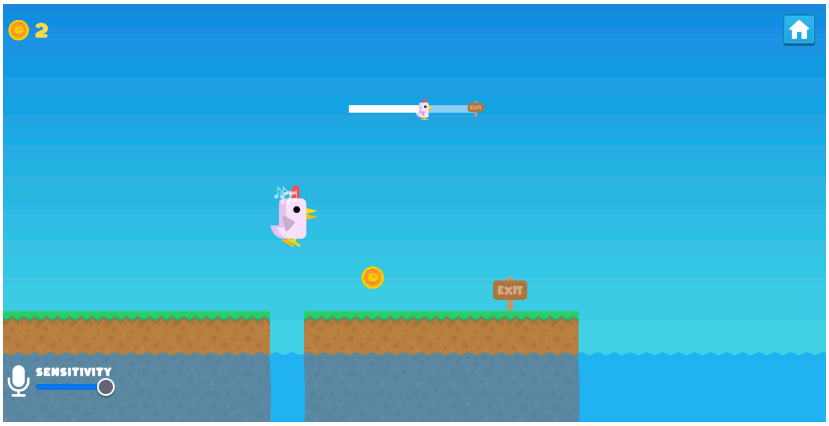
## Générative · p5.js

💡 *Remplis cette fiche AVANT d'écrire la moindre ligne de code. L'idée vient de toi — pas de l'IA.*

## 1 — INTENTION

**En une phrase : ce que je veux provoquer chez le spectateur**
*→ De la compétitivité, l'envie de jouer et de voir ce qu'il se passe derrière / gagner*
*→ Du plaisir*
**3 mots qui décrivent l'ambiance visuelle**
Mot 1 : Epurée  Mot 2 : Dynamique  Mot 3 : Contrasté

**Une référence visuelle (œuvre, photo, texture, souvenir)**
→




## 2 — LE CANVAS

**Dimensions**
☐ Fixe → largeur : _____ hauteur : _____
☐ Plein écran
X Proportionnel à la fenêtre

**Couleur de fond**
*couleur ou description -> Change en fonction de l'avancée : ciel au début, puis grotte, puis lave. Comme si le personnage s'enfonçait vers le centre de la terre.*

## 3 — LES ÉLÉMENTS VISUELS

💡 *Pour chaque forme ou élément, remplis une ligne du tableau.*

| Élément | Fixe ou varié | Ce qui varie | Plage / règle |
|---|---|---|---|
| *Le joueur (cube jaune)* | *varié* | *Sa position verticale (axe Y)* | *Bloqué par le sol. Propulsé vers le haut si le volume du micro dépasse 0.05. Attiré vers le bas par une gravité de 1.* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Les Plateformes* | *varié* | *Largeur, taille et couleur* | *Largeur : entre 250 et 500 px. Le trou : entre 60 et 130 px (s'agrandit avec le score). Couleur : dépend du niveau (Ciel, Grotte, Lave).* |
| *Les Obstacles (Murs)* | *varié* | *Leur apparition, leur hauteur et leur couleur.* | *Hauteur : entre 40 et 70 px. Règle d'apparition : 40% de chance d'apparaître, uniquement si la plateforme fait plus de 300 px de large.* |
| *Les Particules (Décor)* | *varié* | *Leur taille, leur vitesse de défilement, et leur position Y.* | *Taille : 2 à 6 px. Vitesse : entre 10% et 40% de la vitesse du jeu. Règle : une particule apparaît toutes les 15 frames.* |
| *L'Interface (Textes)* | *varié* | *La valeur du score et la transparence du texte "Clique pour démarrer"* | *Le score augmente de +1 à chaque plateforme franchie. La transparence oscille (clignote) mathématiquement en boucle.* |

Combien d'éléments au total ? 5 Dessinés en boucle ? X oui ☐ non

## 4 — LA COULEUR

### Les couleurs sont

☐ Fixes → lesquelles : _____
☐ Aléatoires → dans quelle plage : _____
X Tirées d'une palette

palette 1 (Ciel) : Bleu nuit, Vert fluo, Vert sombre, Blanc.
palette 2 (Grotte) : Violet très sombre, Violet cristal, Noir, Blanc.
palette 3 (Lave) : Rouge sombre, Orange lave, Marron, Blanc.

### Opacité

☐ Toujours pleine
X Variable → de 0 à 255

## 5 — MOUVEMENT ET TEMPS

### L'œuvre est

☐ Statique (noLoop — dessinée une seule fois)
X Animée en boucle (draw tourne en continu)
☐ Déclenchée (redraw à chaque interaction)

### Si animée : qu'est-ce qui change à chaque frame ?

→ Les obstacles et le sol apparaissent perpétuellement de droite à gauche, donnant l'illusion que le personnage court vers l'avant. Le personnage peut également sauter si l'utilisateur utilise son micro.

## 6 — L'INTERACTION

### L'utilisateur peut

☐ Cliquer → effet : _____
☐ Déplacer la souris → effet : _____
☐ Appuyer sur touche → laquelle : _____ effet : _____
☐ Toucher l'écran → effet : _____
X Utiliser le microphone → effet : Si le bruit dépasse un certain seuil, le personnage saute.
☐ Aucune interaction

### Ce que l'utilisateur croit contrôler
→ *L'avancée du personnage à travers le niveau.*
### Ce qu'il contrôle vraiment
→ Uniquement l'impulsion de saut sur l'axe vertical (Y). Le défilement horizontal (X) est automatique et géré par le jeu.

## 7 — LE HASARD

### Le hasard doit-il être reproductible ?
□ Oui (même seed = même résultat)
X Non (différent à chaque fois)

### Ce qui est fixe (jamais aléatoire)
→ *La taille du joueur, la puissance de son saut, la force de la gravité, les couleurs des palettes, et les paliers de score pour changer de monde (10 et 25 points).*
### Ce qui est aléatoire
→ La largeur des plateformes générées, la largeur des trous (le vide) entre elles, la hauteur des murs obstacles, l'apparition (spawn) des murs, la taille et le placement des particules d'arrière-plan.
### Ce que le hasard ne doit jamais produire
→ Des trous impossibles à franchir, ou des murs plus hauts que la capacité maximale de saut du personnage.

## 8 — PSEUDO-CODE

💡 *Écris en français ce que fait ton programme, étape par étape. Pas de code. Des phrases.*

### Au démarrage
→ Initialiser le microphone pour capter le son de l'utilisateur.
→ Afficher le menu de départ.
→ Attendre un clic de souris pour débloquer l'accès au micro du navigateur web.

### À chaque dessin
→ *Vérifier le score du joueur pour adapter la couleur de l'arrière-plan en douceur (via un fondu).*
→ *Générer de nouvelles plateformes et obstacles si les précédents rentrent dans l'écran.*
→ *Faire défiler tout le décor (sol, murs, fond) de droite à gauche.*
→ *Appliquer la gravité au personnage pour qu'il retombe toujours.*
→ *Vérifier les collisions : Si le joueur touche une plateforme en tombant, il s'arrête dessus. S'il touche un mur ou tombe en bas de l'écran (le vide), il meurt et on passe à l'écran de défaite.*

### Quand l'utilisateur interagit
→ Si le volume sonore capté par le micro dépasse un certain seuil, ET que le personnage touche le sol d'une plateforme -> appliquer une force vers le haut pour le faire sauter.

## 9 — CE QUE JE NE SAIS PAS ENCORE FAIRE

💡 *Liste les points techniques à apprendre — ce sera ton plan de recherche.*

1. Utiliser la bibliothèque p5 sound pour capter le son et le niveau sonore (db) du microphone
2. Créer un système infini pour donner l'impression d'avancer
3. Calculer les collisions précise (ex: le personnage est tombé dans le trou alors il meurt)

## 10 — MON PROMPT POUR L'IA

💡 *Une fois la fiche remplie, commence toujours ton prompt par cette instruction :*

*"Voici mes spécifications. Ne génère pas le code final. Aide-moi à coder étape par étape en m'expliquant chaque fonction p5.js dont j'ai besoin. Commence par la section Canvas."*

Depuis cette fiche de spécification, aide-moi à coder étape par étape mon jeu en p5.js. Pour plus de contexte, mon jeu est un voice jumper, ce jeu aura un décor sobre et contrasté qui évolue plus on avance.

Code toujours de manière simple sans commentaire abusif de partout, et de manière orientée objet (POO).